

物理 万有引力：位置エネルギーの基本 穴埋め 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 万有引力による位置エネルギーは $U = \frac{1}{2} \frac{GMm}{r}$ 他の条件が同じなら 2物体を近づけるほど位置エネルギーは大きくなる
- 2 他の条件が同じなら 2物体を近づけるほど万有引力による位置エネルギーは大きくなる
- 3 無限遠を0とすると、有限の正の距離 r にある2物体の位置エネルギーの絶対値は $\frac{1}{2} \frac{GMm}{r}$ である
- 4 万有引力による位置エネルギーでは、2物体が無限に離れた状態から2物体を近づけるほど位置エネルギーは小さくなる
- 5 無限遠を0とすると、有限の正の距離 r にある2物体の位置エネルギーは、 $-\frac{1}{2} \frac{GMm}{r}$ である
- 6 万有引力による位置エネルギーの絶対値は万有引力による位置エネルギーの絶対値の半分である
- 7 万有引力による位置エネルギーの絶対値は無限遠を0とすると有限の正の距離 r にある2物体の位置エネルギーの絶対値の2倍である
- 8 万有引力による位置エネルギーの絶対値は他の条件が同じなら 2物体を近づけるほど位置エネルギーの絶対値は大きくなる
- 9 他の条件が同じなら 2物体を近づけるほど位置エネルギーの絶対値は大きくなる
- 10 2物体を無限遠まで離すと、万有引力による位置エネルギーは0に近づく

物理 万有引力：位置エネルギーの基本 穴埋め 03

こたえ

なまえ： _____

- 万有引力による位置エネルギーは $U = -GMm/r$ 他条件が同じなら2物体を近づけるほど小さくなる
こたえ： $-GMm/r$ こたえ： 小さく
- 他の条件が同じなら2物体を近づけるほど万有引力による位置エネルギーでなる2物体の位置エネルギーの差は大きくなる
こたえ： 小さく こたえ： 0
- 無限遠を0とすると、有限の正の距離 r にある2物体の位置エネルギーの絶対値は、2物体の質量積に比例する
こたえ： 負 こたえ： GMm/r
- 万有引力による位置エネルギーでは、2物体が無限が離れた状態から2物体を近づけると、位置エネルギーは増える
こたえ： 0 こたえ： 小さく
- 無限遠を0とすると、有限の正の距離 r にある2物体の位置エネルギーは、2物体の質量積に比例する
こたえ： 負 こたえ： 0
- 万有引力による位置エネルギーの絶対値は万有引力による位置エネルギーの絶対値と同じである
こたえ： GMm/r こたえ： GMm/r
- 万有引力による位置エネルギーの絶対値は無限遠を0とすると有限の正の距離 r において最大となる
こたえ： GMm/r こたえ： 負
- 万有引力による位置エネルギーの絶対値は他の条件が同じなら2物体を近づけるほど大きくなる
こたえ： GMm/r こたえ： 小さく
- 他の条件が同じなら2物体を近づけるほど位置エネルギーの差は大きくなる
こたえ： 小さく こたえ： 小さく
- 2物体を無限遠まで離すと、万有引力による位置エネルギーは近づくほど大きくなる
こたえ： 0 こたえ： 0